



Inteligência Artificial Aplicada a Finanças 2.0

Inteligência Artificial Aplicada a Finanças Versão 2.0

Smoothing em Séries Temporais

Smoothing (Suavização ou Alisamento) em séries temporais é um conjunto de métodos para suavizar séries temporais eliminando "saltos". Existem várias maneiras de fazer isso. Talvez o mais fácil seja calcular a média móvel simples (Simple Moving Average).

A suavização é basicamente uma técnica usada para ver a tendência de longo prazo nos dados, diminuindo os efeitos dos componentes periódicos / sazonais dos dados. Basicamente, usamos suavização quando queremos remover as flutuações nos dados e focamos apenas em preservar as tendências de longo prazo.

A suavização é uma técnica aplicada às séries temporais para remover a variação granular entre as etapas do tempo.

O objetivo de suavizar é remover o ruído e expor melhor o sinal dos processos. As médias móveis são um tipo simples e comum de suavização usado na análise de séries temporais e na previsão de séries temporais.

O cálculo de uma média móvel envolve a criação de uma nova série em que os valores são compostos da média de observações brutas na série temporal original.

A suavização da média móvel (Moving Average Smoothing) é uma técnica eficaz na previsão de séries temporais também, ou seja, pode ser usado para preparação de dados, engenharia de recursos e até diretamente para fazer previsões.

Uma média móvel requer que você especifique um tamanho de janela chamado largura da janela. Isso define o número de observações brutas usadas para calcular o valor da média móvel.

A parte "móvel" na média móvel refere-se ao fato de que a janela definida pela largura da janela é deslizada ao longo da série temporal para calcular os valores médios na nova série.

Vejamos como isso funciona.